Manual do TOPOBIM

Instalação e criação de sólidos topográficos georreferenciados no Revit 2026

Este guia acompanha o pacote compartilhável do TOPOBIM. Explica como instalar o plugin, importar pontos de CSV ou TXT, selecionar camadas de um DWG e criar um sólido topográfico preservando as coordenadas e elevações aceitas do levantamento.

Instalação no computador do destinatário

Requisitos: Windows, Revit 2026 completo instalado, internet e permissão para gravar na pasta extraída e no perfil do usuário. O pacote não é destinado ao Revit LT.

1. Extraia todo o arquivo TOPOBIM_Revit_2026_Compartilhar.zip em uma pasta local. Não execute o instalador de dentro do ZIP.

2. Feche todas as instâncias do Revit e abra INSTALAR_REVIT_2026.cmd. Aguarde até aparecer a mensagem final; o download e a compilação podem demorar vários minutos.

3. O instalador identifica o .NET usado pela instalação local, baixa o SDK oficial da Microsoft e compila o código com as bibliotecas do Revit 2026 desse computador.

4. Abra o Revit 2026. Se aparecer o aviso de complemento não assinado, confira a origem do pacote antes de autorizar o carregamento. Acesse a aba TOPOBIM e clique no botão TOPOBIM.

A instalação padrão usa %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\2026. Não exige administrador e não altera permanentemente a política de execução do PowerShell. O SDK fica na pasta .tools do pacote.

Estado de compatibilidade

O código deste pacote inclui os ajustes desenvolvidos para a instalação do Revit 2025. A compilação e a execução no Revit 2026 ainda não foram verificadas neste computador. O instalador só registra o plugin depois que a compilação local termina com sucesso. Faça o primeiro ensaio em um projeto descartável.

Importar CSV ou TXT

Abra um projeto com pelo menos um nível e um tipo de sólido topográfico. Na etapa Documento, escolha Selecionar CSV / TXT, indique o arquivo e confira as configurações antes de clicar em Ler e conferir.

O arquivo precisa fornecer Este, Norte e Elevação. As colunas começam em 1. O cabeçalho pode identificar automaticamente X, Y e Z, inclusive X_LESTE, Y_NORTE e Z_COTA. Confira o resultado: arquivos sem um cabeçalho reconhecido exigem configuração manual.

Exemplo em metros com separador ponto e vírgula e cabeçalho:

```
Este;Norte;Elevacao
778453.051;9839394.073;13.254
778455.443;9839391.955;13.167
778457.331;9839389.721;12.957
```

Para esse exemplo: separador ponto e vírgula; metros; Este=1; Norte=2; Elevação=3; cabeçalho marcado. Em PONTO,X,Y,Z, use vírgula e Este=2, Norte=3, Elevação=4.

São aceitos metros, centímetros, milímetros e pés. Números podem ter ponto ou vírgula decimal; com vírgula decimal, use ponto e vírgula ou tabulação como separador. Não use separadores de milhar. Um TXT deve seguir a mesma estrutura tabular de coordenadas.

Ler um DWG no Revit

1. Vincule ou importe o DWG no projeto, com Somente vista atual desmarcado. Depois abra o TOPOBIM, escolha o DWG e acione sua leitura.

2. Em Camadas de origem, escolha Originais do levantamento WCS para trabalhar com as coordenadas de origem. A opção Posição atual usa as coordenadas compartilhadas da posição do vínculo no Revit.

3. Marque uma ou mais layers do levantamento e clique em Aplicar camadas selecionadas. Nenhuma layer é selecionada automaticamente. Evite misturar terreno com equipamentos, fundos de caixas, coberturas ou desenho de apresentação.

O plugin lê geometria CAD disponível no Revit: curvas, polilinhas, pontos e malhas. Não interpreta automaticamente textos de cotas, atributos topográficos ou objetos proxy do Civil 3D. O DXF não é selecionado diretamente nesta versão; use DWG vinculado ou pontos exportados em CSV/TXT.

Conferir e navegar no levantamento

Na etapa Conferência, revise os pontos únicos, duplicados, extensão em planta, cotas mínima e máxima e desnível. Uma cota de milhões de metros normalmente indica uma coluna incorreta. O modelo apresentado é uma prévia em planta.

Use a roda do mouse para aproximar ou afastar, clique e arraste para deslocar e use duplo clique ou Enquadrar para mostrar o terreno inteiro.

Clique no aviso de ocorrências para abrir a lista completa, consultar o detalhe e exportar o relatório CSV. Depois de corrigir a origem, releia os dados. Em DWG, a releitura exige reaplicar a seleção de layers.

Pontos na mesma posição XY, agrupada em grade de 1 mm, mantêm a primeira cota lida. Diferenças até 1 mm são aceitas como duplicados. Diferenças maiores também são aceitas, mas ficam registradas como avisos. Valores das cotas posteriores são ignorados; não é calculada uma média. Erros de leitura continuam bloqueando a criação.

Criar o sólido georreferenciado

1. Na etapa Criação, escolha o tipo de sólido e o nível de referência. A espessura e os materiais vêm do tipo selecionado.

2. Informe o datum, a zona UTM e o hemisfério do levantamento. Esses campos registram a referência; não convertem coordenadas entre sistemas.

3. Em um projeto sem referência compatível, o plugin prepara uma nova localização. O Este e o Norte sugeridos ficam próximos do centro do terreno e a origem vertical sugerida é 0 m, para não descontar a menor cota dos pontos.

4. Confira os valores e confirme a alteração da localização compartilhada. Ela afeta a referência de todo o projeto; prefira um projeto próprio para o terreno quando ainda não houver coordenação definida.

5. Marque a confirmação de conferência e clique em Criar terreno. Após concluir, salve o relatório JSON e confira o sólido no Revit.

Ao criar, o plugin verifica as cotas reais dos vértices da superfície. Se houver um deslocamento vertical uniforme, tenta corrigi-lo; se os pontos não forem preservados ou as cotas divergirem além da tolerância de 1 mm, cancela a operação. Essa verificação depende da API e precisa ser validada na instalação do destinatário.

Em coordenadas compartilhadas existentes, a altura interna pode diferir da cota do levantamento por causa da referência vertical do projeto. Ao importar CSV/TXT, o plugin detecta esse deslocamento e pode preparar uma nova localização com origem vertical zero. Confirme a referência antes de aceitar a mudança.

Primeiro teste e conferência das cotas

1. Crie um projeto descartável e importe samples/terreno_exemplo_ENZ.csv. Use ponto e vírgula, metros, cabeçalho e colunas 1, 2 e 3.

2. Confira o resumo, avance para Criação e confirme a nova localização quando sugerida. Gere o terreno e abra uma vista 3D ou um corte.

3. Confira pelo menos três pontos conhecidos do levantamento, incluindo pontos de cota mínima e máxima, com a referência de elevação apropriada. Verifique também Este e Norte nas coordenadas compartilhadas.

4. Teste Desfazer e confirme que a operação reverte o terreno e a mudança de localização. Faça o mesmo ensaio com uma amostra do levantamento real antes de usar em produção.

Resolver problemas frequentes

O botão TOPOBIM não aparece

Confira se a instalação terminou com sucesso e se o Revit foi reiniciado. Se houve falha, envie o arquivo instalacao.log, na pasta extraída. Confirme também se o Revit permitiu o carregamento do complemento.

O sólido está próximo do nível zero

Confira a coluna de Elevação, as unidades e a elevação da origem. Na nova localização sugerida, mantenha a origem vertical em 0 m para preservar Z em relação à origem interna. Ajustes de instalação não alteram sólidos antigos: gere um novo sólido para testar.

O terreno ficou distante da origem

Use a nova localização preparada pelo plugin e confira Este e Norte da origem. O limite conservador deste pacote é 15 km da origem interna. Não elimine a referência geográfica para contornar esse limite.

A criação foi cancelada por divergência de cotas

Confira o arquivo, as colunas, as unidades e a seleção de camadas. Preserve o arquivo e o relatório para diagnóstico. Não trate uma falha de validação como uma criação concluída.

Limites e desativação

O limite do sólido é convexo; divisas côncavas, furos, linhas de quebra e a triangulação original não são preservados. Limites do pacote: 100.000 pontos de entrada e 20.000 pontos únicos para criação. Não há reprojeção de datum, conversão latitude/longitude para UTM ou cálculo de geóide.

Para desativar: feche o Revit e execute Desinstalar.ps1 com -RevitVersion 2026, conforme LEIA_PRIMEIRO.txt. O script remove o manifesto de carregamento e preserva as DLLs e os projetos RVT.